PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL · SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS
REFINERÍA OLMECA · SUPERINTENDENCIA DE INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTO (SICM)

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO ELÉCTRICO

Fecha de los recorridos: 16 de octubre de 2026 · Sectores 1 y 7 · Disciplina eléctrica

Elaboró	Revisó	Dirigido a
Ing. de Mantenimiento Eléctrico, SICM	Coordinación Eléctrica	Superintendente SICM Copia: SCM / Gerencia ROLM

1. Resumen ejecutivo

Se consolidaron 4 folios de campo (24 hojas, 20 equipos o puntos) de dos sectores. Los formatos reportan 18 satisfactorios, 2 en atención y 0 deficientes. No hay hallazgos de prioridad 1 hoy. Sí hay un transformador de desaladora con el lado negativo a la mitad del voltaje del positivo, un motor de 4 kV con una fase de devanado 11 °C arriba de su par, y una termografía a 0 A que no permite aprobar nada.

- **Desaladora UDC1:** [Seguro] PU-11501 B (FA-11101 X) mide 4.8-5.4 kV en el lado NEG contra 9.6-12.1 kV en el POS, y el valor NEG no varía entre mínimo y máximo. Las otras tres unidades están equilibradas (diferencia POS-NEG ≤ 3 %). El folio las califica satisfactorias.
- **Motores con variador UDC1:** [Seguro] en GAM-11102 A el sensor T5 marca 64 °C y T6 53 °C (11 °C de diferencia) contra 1 °C en su gemelo GAM-11102 B a igual carga. El 06/10 la diferencia era de 7 °C a menos carga.
- **Cárcamo Norte (SE-13):** [Seguro] la termografía se tomó con 0 A en las barras de 4.16 kV y en los dos transformadores. TDB-13-01-B tiene la fase C en 0 A (19 / 18 / 0) y TDB-13-01-A 47 % de desbalance; ambos quedan "Atención" sin texto de hallazgo.

Indicador	Valor
Folios revisados / hojas	4 / 24
Equipos o puntos inspeccionados	20 (S1: 12 · S7: 8)
Clasificación según formatos (Satisf. / Atención / Deficiente)	18 / 2 / 0
Clasificación tras revisión técnica (ver sec. 5)	Hallazgos P1: 0 · P2: 4 · P3: 4 · P4 (documental): 1
Personal de campo	J. A. Garza Murillo (F-292263) · O. González Berroeta (F-494821)

2. Actividades ejecutadas

Folio	Actividad / norma del formato	Sector · Planta	Ejecutó	Alcance	Resultado en formato
ROLM-SCM-SICM-S01-ELE-MOT-ELE5-0102-161026	Monitoreo de motores con variador (3 lecturas por motor)	S1 · UDC1 Tren 1	J. A. Garza M.	8 motores (4 de 4 kV con variador, 2 de 4 kV directos, 2 de 480 V)	8 Satisf.
…-S01-ELE-DSL-ELE5-0098-161026	Transformadores de desaladora (3 lecturas, 09:45-12:12)	S1 · UDC1 · FA-11101 X y FA-11102 X	J. A. Garza M.	4 unidades de potencia PU-11501 A/B y PU-11502 A/B	4 Satisf.
…-S07-ELE-TBL-ELE4-0034-161026	Termografía IR en tableros (ANSI C37.20)	S7 · Cárcamo Norte · SE-13	O. González B.	6 interruptores (CCM-13-01 A/B, CCM-13-02 A/B, TDB-13-01 A/B)	4 Satisf. / 2 Atención
…-S07-ELE-TRAN-ELE4-0032-161026	Termografía IR en transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)	S7 · Cárcamo Norte · SE-13	O. González B.	2 transformadores TR-13-01 y TR-13-02	2 Satisf.

3. Resultados Sector 1 — UDC1 Tren 1

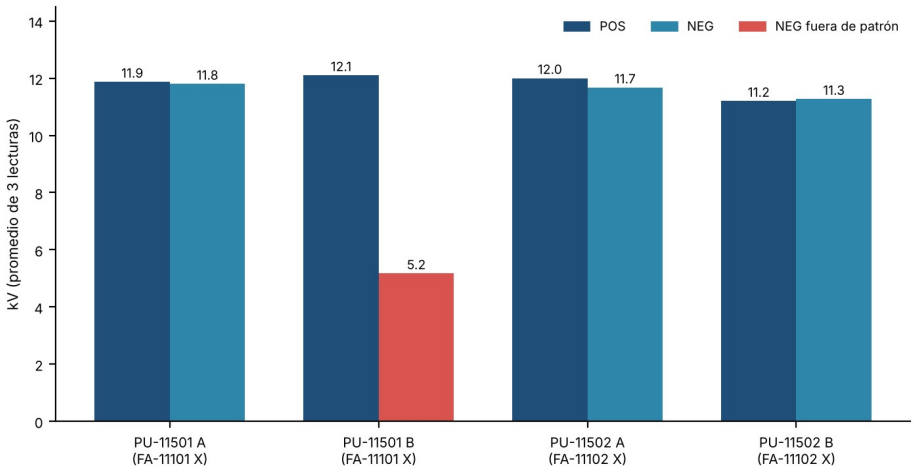
3.1 Motores con variador (09:45, 11:00 y 12:00)

Motor	V línea	I línea (A)	F.P.	kW salida	RPM	Torque p.u.	T cojinete máx (°C)	T devanado máx (°C)	Dif. entre sensores de devanado	Observación
GAM-11102 A	4.08 kV	80	0.99	525	3222	0.629	67 (1.ª lect.)	65	**11 °C (T5 64 / T6 53)**	**Asimetría persistente**
GAM-11102 B	4.06 kV	78-79	0.99	520	3224	0.621	62	66	1 °C	Gemelo de referencia
GAM-11103 A	4.10 kV	78-80	0.74-	450	3097-3108	0.40	57	55	1 °C	**Corriente de motor**

Motor	V línea	I línea (A)	F.P.	kW salida	RPM	Torque p.u.	T cojinete máx (°C)	T devanado máx (°C)	Dif. entre sensores de devanado	Observación
			0.86							**93-104 A entre fases**
GAM-11103 B	4.08 kV	162-163	0.97	1,060	3572-3573	0.81	56	79	2 °C	**Devanado 75 → 79 °C**
BVIM-11101 A	4.08 kV	22.1-22.2	0.74	116 (directo)	—	—	46	64	5 °C (T9/T10 64 / 59)	Sin anomalía
BVIM-11101 B	4.10-4.11 kV	22.7	0.75	119 (directo)	—	—	49	66	7 °C (T5/T6)	**Sensor T4 en 0.0 °C**
BVFM-11101 AF	470 V	85	0.74	51.2-51.3	—	—	44	32.5 (ventilador)	—	Sin anomalía
BVFM-11101 BF	473 V	85	0.75	52.6	—	—	46.6	34.9 (ventilador)	—	**Corriente de placa 30 A mal capturada**

- **GAM-11102 A:** [Seguro] T5 64 / T6 53 °C en las tres lecturas, contra T5 65 / T6 64 °C en GAM-11102 B con la misma carga (525 contra 520 kW). El 06/10 la diferencia en A fue de 7 °C (56-49) con 385-430 kW; hoy es de 11 °C con 525 kW. [Probable] una fase del devanado o su sensor trabaja 11 °C arriba o abajo del resto; la diferencia crece con la carga. NETA (4-15 °C entre similares) lo coloca como deficiencia probable. Ambos devanados están lejos de los límites de clase (65 °C contra 155 °C si es clase F), por lo que no hay riesgo inmediato.
- **GAM-11103 A:** [Seguro] la corriente de línea es de 78-80 A con 450 kW y F.P. 0.74-0.86; el 06/10 fue de 75 A con 220-240 kW y F.P. 0.44-0.48. [Probable] sigue la hipótesis del 08/10: hay una componente reactiva casi fija de unos 70 A (filtros o capacitores del variador) que solo se compensa con la carga. Además reporta corriente de motor de 93-104 A entre fases (4-6 % sobre el promedio), mientras GAM-11103 B y GAM-11102 A/B reportan valores iguales en las tres fases.
- **GAM-11103 B:** [Seguro] devanado a 75-79 °C a 1,060 kW; el 06/10, a 1,060-1,090 kW, fue de 72-77 °C. [Probable] aumento lento de 2-3 °C a la misma potencia. Sin acción más allá de tendencia.
- **BVIM-11101 B:** [Seguro] el sensor T4 sigue en 0.0 °C, igual que el 06/10: diez días con un sensor de cojinete sin señal.
- Balance de potencia en los cuatro GAM: salida entre 93.8 y 95.1 % de la entrada, consistente. [Seguro]

3.2 Transformadores de desaladora (FA-11101 X y FA-11102 X)



Unidad	Desaladora	Slate	I bus (A) mín-máx	V bus (V) mín-máx	POS (V) mín-máx	NEG (V) mín-máx	Crudo (°C)	Evaluación
PU-11501 A	FA-11101 X	5	91-116	253-317	9,400-11,900	9,300-11,800	136.3	POS y NEG equilibrados
PU-11501 B	FA-11101 X	5	91-117	257-322	9,600-12,100	**4,800-5,400 (mín = máx)**	136.3	**NEG a 45 % del POS y sin variación**
PU-11502 A	FA-11102 X	6	79-100	259-323	9,500-12,100	9,200-11,700	133.2	Equilibrado
PU-11502 B	FA-11102 X	6	71-91	236-296	8,900-11,200	9,000-11,300	133.2	Equilibrado; 8-10 % menos voltaje y corriente que A

- **PU-11501 B:** [Seguro] el lado NEG marca 4.8, 5.3 y 5.4 kV con mínimo y máximo iguales en cada lectura, mientras el POS sube hasta 12.1 kV y las otras tres unidades fluctúan entre 9.0 y 12.1 kV en ambos lados. La corriente de bus (91-117 A) es igual a la de su gemelo PU-11501 A. [Probable] el lado negativo del secundario o de la rejilla trabaja a la mitad (devanado, diodo o electrodo con fuga a tierra) o el instrumento del NEG no mide; un valor sin variación apunta más a lo segundo. Verificar contra el tablero del fabricante, el contenido de agua en la salida de la desaladora y la rigidez del aceite; con medición de aislamiento si hay libranza.

- **PU-11502 B:** [Seguro] trabaja con 8 % menos voltaje de bus y 10 % menos corriente que PU-11502 A, ambos con Slate 6. [Suposición] diferencia de calibración o de carga de la desaladora; sin acción eléctrica.

4. Resultados Sector 7 — Cárcamo Norte (SE-13)

4.1 Tableros (ANSI C37.20), Fotric 348 A, ambiente 22 °C

Equipo	Tensión	I (A)	T línea / carga (°C)	Desbalance de corriente	Nota
CCM-13-01-A	4.19 / 4.19 / 4.18 kV	0 / 0 / 0	23 / 23	—	Sin carga
CCM-13-01-B	4.16 / 4.17 / 4.16 kV	0 / 0 / 0	24 / 24	—	Sin carga; N° SAP duplicado con CCM-13-02-A
CCM-13-02-A	483 / 482 / 484 V	25 / 30 / 27	21-22 / 21	**9.8 %**	Voltaje balanceado
CCM-13-02-B	479 / 479 / 480 V	72 / 71 / 63	21 / 21	**8.3 %**	Sin N° SAP
TDB-13-01-A	221 / 220 / 221 V	13 / 31 / 30	29 / 29	**47 %**	Formato: Atención
TDB-13-01-B	219 / 219 / 220 V	19 / 18 / 0	23 / 23	**100 % (fase C en 0 A)**	Formato: Atención

- **Sin carga:** [Seguro] las barras de 4.16 kV (CCM-13-01 A y B) y los dos transformadores trabajaron a 0 A, y las demás barras con 25-72 A. NETA exige al menos 40 % de carga; estas lecturas sirven de línea base y no de aprobación. Con 23-24 °C a 22 °C de ambiente no hay indicio de calentamiento.
- **TDB-13-01-B:** [Seguro] la fase C sin corriente con 219-220 V presentes. [Probable] falta de carga en esa fase o interruptor/fusible abierto; verificar antes de que un cambio de cargas sobrecargue A y B.
- **TDB-13-01-A:** [Seguro] 13 contra 31 y 30 A (47 % de desbalance); la temperatura de 29 °C es igual en las tres fases y 7 °C sobre el ambiente. Balancear cargas monofásicas.
- **CCM-13-02 A y B:** [Seguro] desbalance de corriente de 9.8 % y 8.3 % con voltaje equilibrado (≤ 0.2 %). [Probable] diferencias entre cargas trifásicas o un motor con devanado desigual; MCSA en los motores mayores del CCM. La resolución de 1 A en 25-30 A equivale a ±3.7 %, de modo que el desbalance de A podría ser de 6 %.

4.2 Transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)

TR	kVA · relación	Carga (A)	Devanado BT X1 / X2 / X3 (°C)	Devanado AT H1 / H2 / H3 (°C)	Núcleo	Equipo de prueba
TR-13-01	1,725 · 4.16/0.48 kV	0 / 0	51 / 57 / 53	38 / 40 / 39	sin captura	Fotric 338 A
TR-13-02	1,725 · 4.16/0.48 kV	0 / 0	52 / 57 / 53	38 / 40 / 37	sin captura	Fotric 348 A

- [Seguro] Los dos gemelos coinciden fase por fase (diferencia máxima 1 °C) y la fase central X2 es la más caliente, patrón normal de columna central. [Suposición] con 0 A de carga los 51-57 °C del lado BT, 21-27 °C sobre el ambiente de 30 °C, se deben a pérdidas de núcleo, calefacción o radiación de equipo vecino; sin carga no se puede evaluar más. Núcleo sin capturar en ambos.
- [Seguro] SAP anota 1,804 A de secundaria; para 1,725 kVA a 480 V corresponden 2,075 A (1,804 A equivale a 1,500 kVA). Corregir el dato de placa.

5. Hallazgos priorizados y acciones

Prioridad: P1 = atender el mismo turno · P2 = dentro de la siguiente ventana operativa, máximo 30 días (7 días para equipos de proceso críticos) · P3 = seguimiento y re-escaneo en 30 días · P4 = corrección documental. Confianza: [Seguro] dato medido o transcrito del folio; [Probable] inferencia técnica; [Suposición] pendiente de verificar en campo.

ID	Equipo / ubicación	Hallazgo	Acción recomendada	Prior.
H-01	PU-11501 B (desaladora FA-11101 X)	NEG 4.8-5.4 kV contra POS 9.6-12.1 kV, sin variación mín-máx. Las otras 3 unidades equilibradas. [Seguro]	Con Operación: revisar desempeño de la desaladora (agua en salida) y comparar con el tablero local; medir aislamiento del secundario y nivel y rigidez del aceite; confirmar si el instrumento NEG funciona. Máximo 7 días.	**P2**
H-02	GAM-11102 A (4 kV, UDC1)	T5 64 / T6 53 °C (11 °C) contra 1 °C en su gemelo B a igual carga; era de 7 °C el 06/10. [Seguro]	MCSA y verificación del sensor T5/T6; revisar ventilación del motor; repetir lectura a 7 días con la misma carga.	**P2**
H-03	TDB-13-01-B y TDB-13-01-A (SE-13)	Fase C en 0 A con 219 V; 47 % de desbalance en el A. [Seguro]	Verificar interruptor o fusible de la fase C; balancear cargas; capturar hallazgo y prioridad en el folio.	**P2**
H-04	Barras de 4.16 kV y transformadores de SE-13	Termografía a 0 A. [Seguro]	Repetir con carga (≥ 40 %) o registrar que la lectura es línea base; capturar núcleo de los TR.	**P2**
H-05	GAM-11103 A	Línea 78-80 A casi fija con F.P. 0.74-0.86; corriente de motor 93-104 A entre fases. [Probable]	Medir F.P. y THD en el punto de acoplamiento (IEEE 519); confirmar con el fabricante el esquema de filtros; revisar balance de corriente del motor.	**P3**
H-06	GAM-11103 B	Devanado 75-79 °C a 1,060 kW contra 72-77 °C el 06/10. [Probable]	Tendencia quincenal de temperatura contra carga y RPM.	**P3**
H-07	CCM-13-02 A y B	Desbalance de corriente 9.8 % y 8.3 % con voltaje equilibrado. [Seguro]	MCSA en motores mayores; repetir con instrumento de mayor resolución.	**P3**
H-08	BVIM-11101 B	Sensor T4 en 0.0 °C desde el 06/10.	Reponer RTD y revisar cableado; aviso IW21.	**P3**

ID	Equipo / ubicación	Hallazgo	Acción recomendada	Prior.
		[Seguro]		
H-09	Formatos: errores y campos vacíos	Ver sección 7. [Seguro]	Corregir captura y cerrar folios en SAP.	**P4**

6. Conclusiones

- Hoy no hay una condición que requiera acción en el turno. La más relevante para el proceso es PU-11501 B, porque una desaladora con un lado a la mitad pierde eficiencia de separación y puede arrastrar agua a la torre.
- GAM-11102 A suma una segunda fecha con asimetría de devanado y va en aumento con la carga. Es candidato a MCSA.
- En Cárcamo Norte no hay información térmica útil: se midió a 0 A. La única señal real es eléctrica: fase C en 0 A en TDB-13-01-B y desbalances de 8-10 % en CCM-13-02.
- Los formatos mandan a "satisfactorio" una desaladora con el NEG a 45 % del POS y un motor con 11 °C de asimetría. Propongo que la calificación automática compare equipos gemelos y marque "Atención" cuando la diferencia pase de 4 °C o 10 %.

7. Errores de captura y datos pendientes (re-captura)

Folio	Dato	Detalle
MOT	GAM-11102 A	RPM "322" en la 3.ª lectura (3222); presión de descarga "40-33" en la 1.ª; P. succión 0.0 en A contra 5.0 en B.
MOT	GAM-11103 A, BVIM-11101 A	F.P. 0.74 / 0.86 / 0.85 en A sin explicación de la variación; "074" en BVIM-11101 A (0.74).
MOT	BVFM-11101 BF	Corriente de placa 30 A (AF anota 144 A; para 125 HP a 460 V corresponden ≈ 156 A) y HP solo en BF.
MOT	Columnas BVIM / BVFM	"V salida" = tensión de alimentación, "I motor" = corriente de placa, "Torque p.u." = HP, "RPM" = RPM de placa; ningún valor medido de corriente de motor.
DSL	PU-11501 B	POS máx. de la 2.ª lectura capturado "1200" (se asume 12,000 V); NEG con mínimo igual al máximo.
DSL	Los 4 folios	Columna "SLATE" sin unidad; "Carga total = 147.578 BPD" (se asume MBPD).
TBL	SE-13	N° SAP 20948157 repetido en CCM-13-01-B y CCM-13-02-A; CCM-13-02-B sin N° SAP; "Atención" de TDB-13-01 A y B sin hallazgo ni prioridad.
TRAN	TR-13-01 y TR-13-02	Corriente secundaria de placa 1,804 A (2,075 A para 1,725 kVA); núcleo, impedancia, elevación y temperatura ambiente máxima vacíos; Fotric "338 A" en TR-13-01 y "348 A" en TR-13-02.
TBL / TRAN	Ambiente	22 °C en tableros y 30 °C en transformadores del mismo sitio con 10 minutos de diferencia.

8. Referencias normativas utilizadas

NETA MTS (Tabla 100.18) · ISO 18434-1 · NFPA 70B · NFPA 70E · NMX-J-351-ANCE-2016 · ANSI/IEEE C37.20 · IEEE 519 · NEMA MG-1 · NOM-001-SEDE-2018 · Procedimientos POE-009 y PO-002-6.